

Cuaderno Unificado

Los 5 Mecanismos Maestros del Examen Final

Introducción a las Finanzas y a la Empresa · IIMAS-UNAM · 2026-2

Profs. Eduardo Martínez & Enrique Villalón

Edición para principiantes en matemáticas

La gran idea de este cuaderno. Tu examen parece tener 14 tipos de problemas distintos. *No los tiene.* Tiene **5 mecanismos**. Cada mecanismo es una sola máquina; los “14 problemas” son esa máquina vestida con ropa distinta. Si entiendes las 5 máquinas, lo entiendes todo, y no tienes que memorizar 14 recetas.

Este cuaderno está escrito **sin asumir que sabes matemáticas avanzadas**. Cada vez que aparece un símbolo nuevo (un logaritmo, una matriz, una derivada, una suma con Σ), se explica desde cero, con palabras y con un ejemplo. Lee el **Capítulo 0** primero: es el “kit de herramientas” que hace que todo lo demás tenga sentido.

Cómo está organizado. Cinco capítulos, uno por mecanismo. Cada uno tiene: la **máquina** (qué hace y por qué), el **diccionario de símbolos**, la **forma de pensar**, los **problemas originales** resueltos renglón por renglón, y **ejercicios nuevos** con solución. Todos los números están verificados.

Contenido

1. Capítulo 0 — Kit de herramientas (lee esto primero)	2
1.1 Potencias y por qué el dinero crece “elevado a t ”	2
1.2 Logaritmo: la operación que “baja” el exponente	2
1.3 Derivada y “fuerza”: qué tan rápido crece algo en un instante	2
1.4 Sumatoria Σ : una forma corta de escribir “suma muchos términos”	2
1.5 Serie geométrica: la suma que da las fórmulas de anualidades	2
1.6 Vectores y matrices: listas y tablas de números	3
1.7 La matriz inversa Σ^{-1} : el “deshacer” de una matriz	3
1.8 Forma cuadrática $\omega^\top \Sigma \omega$: una manera de calcular varianza	3
1.9 Promedio (esperanza $\mathbb{E}$), varianza y correlación, en palabras	3
2. Mecanismo A — La función de acumulación $a(t)$	4
2.1 Por qué “nominal” es solo “compuesto disfrazado”	4
2.2 Variante A1 — IGUALAR: tasas equivalentes y duplicar saldos	4
2.3 Variante A2 — SUMAR: anualidades, bonos y reinversión	6
2.4 Variante A3 — DERIVAR: fuerza de interés	11
3. Mecanismo B — La forma cuadrática $\omega^\top \Sigma \omega$	12
3.1 De dónde sale “ Σ^{-1} por algo” (el Lagrangiano, sin miedo)	13
3.2 Variante B1 — aplicar las fórmulas (mínima varianza, tangencia, eficiente)	13
3.3 Variante B2 — casos de 2 activos y correlación perfecta	15
3.4 Variante B3 — ¿cuándo la tangencia usa un solo activo?	16
3.5 Variante B4 — demostración: $ac - b^2 \neq 0$ (no-degeneración)	17
4. Mecanismo C — Beta, el puente del CAPM	18
4.1 Dos rectas que parecen iguales pero no lo son: CML vs. SML	19
4.2 Variante C1 — momentos de un portafolio y dominancia	19
4.3 Variante C2 — despejar correlación a partir de varianzas (estilo Janet)	19
4.4 Variante C3 — comparar correlaciones con el mercado vía betas	20
4.5 Variante C4 — ordenar $\mathbb{E}(r_i)$ con información parcial	21
5. Mecanismo D — El producto cíclico (arbitraje de divisas)	22
6. Mecanismo E — Vocabulario y el filtro ágil (conceptuales)	24
6.1 Definiciones de finanzas que debes saber al pie de la letra	24
6.2 Respuestas correctas típicas de SCRUM/Ops (aplica el filtro)	24

1. Capítulo 0 — Kit de herramientas (lee esto primero)

Aquí están todas las ideas matemáticas que vas a necesitar, explicadas desde cero. Si ya las sabes, sáltalas; si no, este capítulo te da todo lo necesario para entender el resto sin huecos.

1.1 Potencias y por qué el dinero crece “elevado a t ”

Una potencia a^t significa multiplicar a por sí mismo t veces: $a^3 = a \cdot a \cdot a$. La regla clave es que **multiplicar potencias de la misma base suma los exponentes**: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

En finanzas, si tu dinero se multiplica por un factor $(1+j)$ cada periodo, tras t periodos se multiplica por $(1+j)$ exactamente t veces, o sea $(1+j)^t$. Por eso el crecimiento del dinero casi siempre aparece “elevado a t ”. Ejemplo: \$100 que crecen 5% al año, tras 3 años valen $100(1.05)^3 = 100(1.157625) = \115.76 .

1.2 Logaritmo: la operación que “baja” el exponente

El logaritmo natural, escrito $\ln$, es la *operación inversa* de elevar al exponente con base $e \approx 2.718$. Lo único que necesitas saber es su superpoder: **el logaritmo convierte una potencia en una multiplicación**, bajando el exponente al frente:

$$\ln(a^t) = t \cdot \ln(a).$$

¿Para qué sirve esto? Cuando la incógnita que buscas (típicamente el *tiempo* t) está *atrapada en un exponente*, no la puedes despejar con álgebra normal. Le aplicas $\ln$ a ambos lados y el t “baja” a ser un factor que sí puedes despejar dividiendo. Ejemplo: si $(1.05)^t = 2$, aplico $\ln$: $t \ln(1.05) = \ln 2$, entonces $t = \frac{\ln 2}{\ln 1.05} = \frac{0.6931}{0.04879} \approx 14.2$.

Otras dos reglas útiles: $\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b$ (el log de un producto es la suma de los logs) y $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$.

1.3 Derivada y “fuerza”: qué tan rápido crece algo en un instante

La **derivada** de una función $f(t)$, escrita $f'(t)$, mide *qué tan rápido cambia f en el instante t* (su “velocidad”). No necesitas calcular derivadas complicadas en este curso; solo entender dos hechos:

- La derivada de una recta $f(t) = 1 + jt$ es la constante $f'(t) = j$ (crece a velocidad fija j).
- La “velocidad relativa” de crecimiento (velocidad dividida entre el tamaño actual) es $\frac{f'(t)}{f(t)}$. En finanzas a esto se le llama **fuerza de interés** δ_t . Mide el crecimiento instantáneo como un porcentaje del saldo.

Un atajo que usaremos: $\frac{f'(t)}{f(t)}$ es lo mismo que la derivada de $\ln f(t)$. Así, $\delta_t = \frac{d}{dt} \ln a(t)$.

1.4 Sumatoria Σ : una forma corta de escribir “suma muchos términos”

El símbolo Σ (sigma griega mayúscula) solo dice “suma”. Por ejemplo,

$$\sum_{k=1}^4 x_k \quad \text{significa} \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4.$$

El $k = 1$ abajo dice dónde empieza el contador, el 4 arriba dice dónde termina. No es nada más que una abreviatura. (*Cuidado: la misma letra griega en mayúscula, Σ en negrita, se usa también para la “matriz de covarianzas” del Capítulo 4. Son cosas distintas; el contexto las distingue.*)

1.5 Serie geométrica: la suma que da las fórmulas de anualidades

Si sumas potencias consecutivas de un número x , hay una fórmula cerrada (un atajo):

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1} = \frac{x^n - 1}{x - 1}.$$

Esta única fórmula es el origen de *todos* los símbolos actuariales del Capítulo 1 (las anualidades). Cuando $x = 1 + j$, la suma $1 + (1 + j) + \cdots + (1 + j)^{n-1}$ se vuelve $\frac{(1+j)^n - 1}{j}$.

1.6 Vectores y matrices: listas y tablas de números

Un **vector** es simplemente una lista ordenada de números, que escribimos en columna:

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix}.$$

En este curso, un vector guarda los “pesos” de un portafolio (cuánto inviertes en cada activo). Una **matriz** es una tabla de números (filas y columnas). El símbolo $\mathbf{1}$ (un vector de puros unos) y la matriz $\boldsymbol{\Sigma}$ (covarianzas) aparecerán mucho.

Transpuesta ($\boldsymbol{x}^\top$): voltear un vector columna para que sea fila (o viceversa). Sirve para poder multiplicar.

Multiplicar un vector fila por un vector columna da un solo número (la “suma de productos”):

$$\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n.$$

1.7 La matriz inversa $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$: el “deshacer” de una matriz

Con números, el inverso de 5 es $\frac{1}{5}$, porque $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$. Con matrices es igual: la **inversa** $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ es la matriz que “deshace” a $\boldsymbol{\Sigma}$. Su papel en este curso es el de un *divisor*: cuando una fórmula necesita “dividir entre $\boldsymbol{\Sigma}$ ”, en realidad multiplica por $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$. **No necesitas saber invertir matrices grandes a mano**; el examen casi siempre te da $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ ya calculada, o te pide invertir una de 2×2 , para lo cual hay una receta:

Fórmula clave

Inversa de una matriz 2×2 :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

En palabras: el número $ad - bc$ se llama *determinante*; intercambias a y d , le cambias el signo a b y c , y divides todo entre el determinante.

1.8 Forma cuadrática $\boldsymbol{\omega}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\omega}$: una manera de calcular varianza

Cuando ves $\boldsymbol{\omega}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\omega}$ (un vector fila, por una matriz, por un vector columna), el resultado es *un solo número*. Es la generalización de “elevar al cuadrado” para varias variables. En el Capítulo 4 verás que la **varianza (el riesgo) de un portafolio** es exactamente esta forma cuadrática. No te asustes por la notación: es solo una suma organizada de productos $\omega_i \omega_j \sigma_{ij}$.

1.9 Promedio (esperanza $\mathbb{E}$), varianza y correlación, en palabras

- **Esperanza** $\mathbb{E}(r)$: el *promedio* (valor esperado) del rendimiento. Su propiedad clave es la *linealidad*: $\mathbb{E}(ar_1 + br_2) = a\mathbb{E}(r_1) + b\mathbb{E}(r_2)$ (el promedio de una mezcla es la mezcla de los promedios).
- **Varianza** $\text{Var}(r) = \sigma^2$: mide qué tan *dispersos* están los resultados respecto al promedio; es el “riesgo”. Su raíz cuadrada σ es la *desviación estándar*.
- **Covarianza** $\text{Cov}(r_1, r_2)$ y **correlación** ρ : miden si dos cosas se mueven *juntas*. ρ vive entre -1 y $+1$: $\rho = +1$ se mueven idénticas, $\rho = -1$ opuestas, $\rho = 0$ no relacionadas. La conexión: $\text{Cov}(r_1, r_2) = \rho \sigma_1 \sigma_2$.

Intuición

Estas nueve herramientas son *todo* lo que necesitas. Los 5 mecanismos que siguen no usan nada más allá de esto: potencias y logaritmos (Cap. 1–3), derivadas (un poco en Cap. 1), vectores/matrices/inversa (Cap. 4), y el promedio/varianza/correlación (Cap. 4–5). Si algo más adelante te confunde, vuelve aquí.

2. Mecanismo A — La función de acumulación $a(t)$

Este capítulo unifica 5 “tipos de problema”: tasas equivalentes, duplicar saldos, bonos (incluyendo callable), anualidades/ecuaciones de valor, fuerza de interés, y reinversión de cupones. Todos son la *misma* función $a(t)$ haciendo una de tres cosas.

MECANISMO MAESTRO

La máquina. La *función de acumulación* $a(t)$ dice cuánto vale \$1 después de t periodos. Solo hay tres formas que usa este curso:

$$\underbrace{a(t) = 1 + jt}_{\text{interés simple}}, \quad \underbrace{a(t) = (1 + j)^t}_{\text{interés compuesto}}, \quad \underbrace{a(t) = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^{mt}}_{\text{nominal (compuesto disfrazado)}}.$$

Con esta única función haces **TODO**, mediante tres operaciones:

1. **IGUALAR** dos $a(t)$ en un punto $\rightarrow$ tasas equivalentes y problemas de “cuándo un saldo alcanza a otro”.
2. **SUMAR** muchos $a(t)$ (o sus inversos) $\rightarrow$ anualidades, ecuaciones de valor, precio de bonos, reinversión.
3. **DERIVAR** $a(t) \rightarrow$ fuerza de interés (velocidad instantánea de crecimiento).

Regla de oro que nunca falla: la unidad de tiempo t debe coincidir con la unidad de la tasa. Si la tasa es “por semestre”, t se mide en semestres. *La tasa manda.*

Diccionario de símbolos

$a(t)$: valor de \$1 tras t periodos. K : capital inicial (lo que inviertes). $A(t) = K \cdot a(t)$: valor de tu capital tras t .

j o i : tasa efectiva por periodo (un número como $0.03 = 3\%$). $i^{(m)}$: tasa *nominal* anual que se aplica m veces al año (¡el (m) NO es exponente, es una etiqueta!).

$v = (1 + j)^{-1} = \frac{1}{1+j}$: factor de descuento (cuánto vale hoy \$1 que recibirás el próximo periodo).

δ_t : fuerza de interés (velocidad relativa de crecimiento).

2.1 Por qué “nominal” es solo “compuesto disfrazado”

La frase “tasa nominal anual del 8% convertible semestralmente” asusta, pero significa algo simple: el año se parte en 2 semestres, y cada semestre ganas $\frac{8\%}{2} = 4\%$ de interés compuesto. Entonces $a(t) = (1 + 0.04)^{2t}$ con t en años. La regla general: “convertible m veces” divide la tasa entre m y eleva a mt . **No es una fórmula nueva:** es interés compuesto con la tasa repartida. Lo único que se complica es el lenguaje, no las matemáticas.

2.2 Variante A1 — IGUALAR: tasas equivalentes y duplicar saldos

Patrón de pensamiento — cómo lo dedujiste

Cuándo reconocerlo: dos cuentas con tasas distintas, y te preguntan “¿cuándo un saldo es el doble/igual al otro?” o “¿qué tasa equivale a esta otra?”.

1. Escribe la función de acumulación de cada cuenta. Identifica la tasa *por periodo* (¡cuidado con el m !).
2. Plantea la condición como una ecuación entre las dos acumulaciones (igualdad, o una igual al doble de la otra).
3. Junta las potencias del mismo exponente t en un cociente y aplica $\ln$ para “bajar” el t (Cap. 0). Despeja.

Por qué funciona “igualar en un punto”: dos crecimientos compuestos $(1 + i_1)^t$ y $(1 + i_2)^t$ que coinciden en un instante $t^* > 0$ deben tener la misma base, así que coinciden *siempre*. Por eso, para tasas equivalentes, basta igualar el factor de *un* año.

Problema resuelto A1.1 — Pedro vs. Gabriela (Examen 1, P1)

Enunciado. Pedro invierte \$1500 a tasa nominal anual capitalizable semestralmente del 6%. Gabriela invierte \$1500 a tasa nominal anual convertible mensualmente del 3%. ¿Cuántos meses para que el saldo de Pedro sea el doble que el de Gabriela?

Solución, renglón por renglón.

(1) *Traduce las tasas a “por periodo”.* Pedro: “semestral”, $m = 2$, gana $\frac{6\%}{2} = 3\% = 0.03$ cada semestre. Gabriela: “mensual”, $m = 12$, gana $\frac{3\%}{12} = 0.25\% = 0.0025$ cada mes.

(2) *Escribe las acumulaciones* (con t en años; en un año hay 2 semestres y 12 meses):

$$A_P(t) = 1500 (1.03)^{2t}, \quad A_G(t) = 1500 (1.0025)^{12t}.$$

(3) *Plantea “el doble”.* “Pedro = $2 \times$ Gabriela”:

$$1500(1.03)^{2t} = 2 \cdot 1500(1.0025)^{12t}.$$

Divide ambos lados entre 1500 (se cancela), y junta las potencias en un cociente:

$$\frac{(1.03)^{2t}}{(1.0025)^{12t}} = 2.$$

(4) *Baja el t con logaritmo.* Reescribe el lado izquierdo como una sola potencia elevada a t , $\left[\frac{(1.03)^2}{(1.0025)^{12}} \right]^t = 2$, y aplica $\ln$ (que baja el exponente, Cap. 0):

$$t \cdot \ln \left(\frac{1.0609}{1.030416} \right) = \ln 2.$$

El cociente dentro del $\ln$ es 1.029584. Entonces:

$$t = \frac{\ln 2}{\ln 1.029584} = \frac{0.693147}{0.029154} \approx 23.77 \text{ años.}$$

(5) *Pasa a meses:* $23.77 \times 12 \approx \boxed{285 \text{ meses}}$.

Intuición

El logaritmo es la herramienta porque el tiempo está “atrapado” en el exponente. Pedro gana más por periodo pero capitaliza menos seguido; la pregunta es cuándo su ventaja lo lleva al doble. El $\ln$ traduce “crecimiento que se multiplica” a “algo lineal en t ”, que sí se despeja.

Trampa frecuente

El error #1 de todo el curso: confundir la unidad de tiempo con la de la tasa, o tratar el (m) como exponente. “Semestral” significa que t cuenta semestres y la tasa se divide entre 2.

Problema resuelto A1.2 — Bruno (despejar m)

Enunciado. $i^{(m)}, i^{(2)}, i^{(3)}$ son equivalentes y $1 + \frac{i^{(m)}}{m} = \frac{1 + i^{(2)}/2}{1 + i^{(3)}/3}$. Bruno invierte \$15,000 por 8 meses con $i^{(m)} = 12\%$. ¿Cuánto tiene al final?

Solución.

(1) *Abrevia* para no escribir tanto: sea $a = 1 + \frac{i^{(2)}}{2}$ y $b = 1 + \frac{i^{(3)}}{3}$. “Equivalentes” significa que acumulan lo mismo en un año; como $i^{(2)}$ se aplica 2 veces y $i^{(3)}$ tres veces, el factor anual es a^2 para una y b^3 para la otra, y deben ser iguales: $a^2 = b^3$.

(2) *Usa la condición dada* $1 + \frac{i^{(m)}}{m} = \frac{a}{b}$. Elévala a la m e igualala al factor anual común a^2 : $(\frac{a}{b})^m = a^2$.

(3) *Despeja m* . De $a^2 = b^3$ sale $a = b^{3/2}$ (raíz). Entonces $\frac{a}{b} = \frac{b^{3/2}}{b} = b^{1/2}$. Sustituyendo: $(b^{1/2})^m = a^2 = b^3$, es decir $b^{m/2} = b^3$, así $\frac{m}{2} = 3$ y $m = 6$.

(4) *Calcula*. $m = 6$ significa que la tasa se capitaliza 6 veces al año, o sea cada *bimestre*. El factor por bimestre es $1 + \frac{0.12}{6} = 1.02$. 8 meses son 4 bimestres:

$$15,000(1.02)^4 \approx \boxed{\$16,236.48}.$$

Trampa frecuente

$m = 6$ no es “6 meses”: es 6 periodos al año, que son bimestres. Por eso 8 meses son 4 bimestres, no 8 ni 6 periodos.

Ejercicios de entrenamiento — Variante A1**A1-a (duplicar)**

Cuenta A: nominal anual convertible *trimestralmente* 12%. Cuenta B: nominal anual convertible *mensualmente* 6%. ¿En cuántos meses A vale el doble que B?

Solución. A: $(1 + \frac{0.12}{4})^{4t} = (1.03)^{4t}$. B: $(1 + \frac{0.06}{12})^{12t} = (1.005)^{12t}$. Iguala al doble: $\frac{(1.03)^{4t}}{(1.005)^{12t}} = 2$.

Aplica ln: $t \ln \frac{(1.03)^4}{(1.005)^{12}} = \ln 2$. Como $(1.03)^4 = 1.12551$ y $(1.005)^{12} = 1.06168$, el cociente es 1.06011. Entonces $t = \frac{0.693147}{0.058383} \approx 11.87$ años = $\boxed{142 \text{ meses}}$.

A1-b (convertir tasa)

$i^{(2)} = 10\%$. Halla la tasa nominal anual convertible mensualmente $i^{(12)}$ equivalente.

Solución. Iguala factores anuales: $(1 + \frac{0.10}{2})^2 = (1 + \frac{i^{(12)}}{12})^{12}$. El factor anual es $(1.05)^2 = 1.1025$.

Despejando: $i^{(12)} = [(1.1025)^{1/12} - 1] \cdot 12 = [1.008165 - 1] \cdot 12 \approx \boxed{9.798\%}$.

A1-c (despejar m , estilo Bruno)

$i^{(m)}, i^{(2)}, i^{(4)}$ equivalentes y $1 + \frac{i^{(m)}}{m} = \frac{1 + i^{(2)}/2}{1 + i^{(4)}/4}$. Si $i^{(4)} = 8\%$, halla m y el saldo de \$20,000 en 6 meses.

Solución. $a = 1 + \frac{i^{(2)}}{2}$, $b = 1 + \frac{i^{(4)}}{4}$. Equivalencia: $a^2 = b^4$, o sea $a = b^2$. Condición: $\frac{a}{b} = \frac{b^2}{b} = b$, y $b^m = a^2 = b^4 \Rightarrow m = 4$ (trimestres). Factor por trimestre $1 + \frac{0.08}{4} = 1.02$. 6 meses = 2 trimestres:

$$20,000(1.02)^2 = \boxed{\$20,808}.$$

2.3 Variante A2 — SUMAR: anualidades, bonos y reinversión

Patrón de pensamiento — cómo lo dedujiste

Cuándo reconocerlo: hay un *flujo* de pagos (depósitos periódicos, cupones de un bono) y te piden su valor en algún momento, o una tasa que iguale dos flujos.

- “Valor hoy” de un flujo: lo *descuentas* (lo traes al presente) → usas $a_{\overline{n}|j}$.
- “Valor al final” de un flujo: lo *acumulas* (lo llevas al futuro) → usas $s_{\overline{n}|j}$.

De dónde salen estas fórmulas (no las memorices, dedúcelas): ambos símbolos son *series geométricas* (Cap. 0). Por ejemplo, $s_{\overline{n}|j} = 1 + (1+j) + \cdots + (1+j)^{n-1} = \frac{(1+j)^n - 1}{j}$. Son una suma de factores de acumulación, nada más.

Fórmula clave

Con $v = (1+j)^{-1}$ (factor de descuento):

$$a_{\overline{n}|j} = v + v^2 + \cdots + v^n = \frac{1 - (1+j)^{-n}}{j} \quad (\text{traer al presente}),$$

$$s_{\overline{n}|j} = 1 + (1+j) + \cdots + (1+j)^{n-1} = \frac{(1+j)^n - 1}{j} \quad (\text{llevar al futuro}).$$

Relación entre ambas: $s_{\overline{n}|j} = a_{\overline{n}|j} (1+j)^n$ (acumular es descontar y luego mover n periodos al futuro).

Problema resuelto A2.1 — Gustavo, anualidades superpuestas (Examen 1, P5)

Enunciado. Gustavo quiere \$80,000 en $3n$ años con depósitos al final de cada año. Los primeros n depósitos son de \$980; los restantes (del $n+1$ al $3n$) de \$1960. Tasa efectiva anual i con $(1+i)^n = 2$. (a) Halla i . (b) ¿En cuántos años compra?

Solución.

(1) *El truco de superposición (la firma del profe).* Un pago de \$1960 es lo mismo que dos pagos simultáneos de \$980. Así, en vez de “980 al principio y 1960 al final”, piénsalo como:

- un flujo de \$980 que dura *los $3n$ años completos*, MÁS
- otro flujo de \$980 que dura *solo los últimos $2n$ años*.

(2) *Escribe la ecuación de valor en el año $3n$ (valor futuro, por eso s):*

$$980 s_{\overline{3n}|i} + 980 s_{\overline{2n}|i} = 80,000.$$

(3) *Usa la pista $(1+i)^n = 2$.* Si elevas ambos lados al cuadrado, $(1+i)^{2n} = 4$; al cubo, $(1+i)^{3n} = 8$. Sustituye en $s_{\overline{k}|i} = \frac{(1+i)^k - 1}{i}$:

$$980 \cdot \frac{8-1}{i} + 980 \cdot \frac{4-1}{i} = \frac{980 \cdot 7 + 980 \cdot 3}{i} = \frac{9800}{i}.$$

(4) *Despeja i :* $\frac{9800}{i} = 80,000 \Rightarrow i = \frac{9800}{80,000} = \boxed{0.1225 = 12.25\%}$.

(5) *Halla el tiempo.* De $(1.1225)^n = 2$, aplica $\ln$: $n = \frac{\ln 2}{\ln 1.1225} = \frac{0.6931}{0.1156} \approx 6$ años. El plazo total es $3n = 3(6) = \boxed{18 \text{ años}}$.

Intuición

La pista “ $(1+i)^n = 2$ ” no es decorativa: hace que las potencias salgan “redondas” (2, 4, 8) y todo colapse a $\frac{9800}{i}$. Cuando un examen te regala una relación rara como esa, úsala temprano: es la llave que simplifica todo.

Ejercicios de entrenamiento — anualidades

A2-a (superposición, estilo Gustavo)

Meta \$50,000 en $3n$ años; primeros n depósitos de \$500, restantes $2n$ de \$1000. Tasa i con $(1+i)^n = 2$. Halla i y el tiempo.

Solución. Superpón: 500 durante $3n$ + 500 durante $2n$. $500 s_{\overline{3n}|i} + 500 s_{\overline{2n}|i} = 500 \frac{8-1}{i} + 500 \frac{4-1}{i} = \frac{3500+1500}{i} = \frac{5000}{i} = 50,000 \Rightarrow i = \boxed{0.10}$. Tiempo: $(1.10)^n = 2 \Rightarrow n \approx 7.27$; si se pide entero $n \approx 7$, plazo $3n \approx \boxed{21 \text{ años}}$.

A2-b (valor futuro simple)

Adriana deposita \$7500 cada 1.º de septiembre de 2020 a 2035 al 8% anual. ¿Cuánto tiene tras el último depósito?

Solución. De 2020 a 2035 hay $n = 16$ depósitos. Valor futuro = $R s_{\overline{n}|j}$: $7500 s_{\overline{16}|0.08} = 7500 \cdot \frac{(1.08)^{16}-1}{0.08} = 7500(30.324) = \boxed{\$227,432.12}$.

A2-c (pagos mensuales, tasa anual)

Pagos mensuales de \$600 por 2 años, cuenta al 4% efectivo *anual*. ¿Valor tras el último pago?

Solución. Pagos mensuales pero tasa anual $\Rightarrow$ primero convierte (igualar factores anuales, variante A1): $j_{\text{mes}} = (1.04)^{1/12} - 1 \approx 0.0032737$. Con $n = 24$ pagos: $600 s_{\overline{24}|0.0032737} = 600(24.9256) = \boxed{\$14,955.37}$.

Bonos: un flujo de cupones más una devolución final

Un **bono** es un préstamo al revés: pagas un precio P hoy, y a cambio recibes cupones periódicos Fr y una devolución C al final. Su precio es simplemente el *valor presente* de todo eso (sumar y descontar, variante A2).

Fórmula clave

Variables: F = valor nominal, r = tasa cupón por periodo (cupón en pesos = Fr), C = valor de redención (lo que devuelven), j = tasa de rendimiento por periodo, n = número de cupones.

Precio (fundamental): $P = Fr a_{\overline{n}|j} + C(1+j)^{-n}$ (cupones descontados + devolución descontada).

Forma premio/descuento (la más cómoda): $P = C + (Fr - Cj) a_{\overline{n}|j}$.

Regla: si $Fr > Cj$ (cupón generoso), $P > C$ (*premio*); si $Fr < Cj$, $P < C$ (*descuento*).

Patrón de pensamiento — cómo lo dedujiste

Antes de calcular, clasifica el bono comparando el cupón Fr contra Cj . Esto decide si el precio sube o baja cuando hay más cupones, porque en $P = C + (Fr - Cj)a_{\overline{n}|j}$ el símbolo $a_{\overline{n}|j}$ *crece* con n ; el signo de $(Fr - Cj)$ hace el resto.

Bono callable (decide el emisor, que juega contra ti): valúa en el **peor caso para ti** (el menor precio):

- **Descuento** ($Fr < Cj$): el precio baja con más cupones $\Rightarrow$ peor caso = **máximo** de cupones.
- **Premio** ($Fr > Cj$): el precio sube con más cupones $\Rightarrow$ peor caso = **mínimo** de cupones (la primera fecha en que pueden redimir).
- **A la par** ($Fr = Cj$, es decir $r = j$): el precio es C sin importar cuántos cupones.

Problema resuelto A2.2 — Callable de Pablo (Examen 1, P2)

Enunciado. Pablo paga \$1722.25 por un bono callable a 20 años. Cupones semestrales al 8% nominal; $F = C$. Rendimiento 6% convertible semestralmente. No redimible los primeros 15 años, pero sí en cualquier cupón posterior. Halla C .

Solución.

(1) *Tasas por semestre:* cupón $r = \frac{8\%}{2} = 0.04$, rendimiento $j = \frac{6\%}{2} = 0.03$. Con $F = C$: cupón $Fr = 0.04C$, interés $Cj = 0.03C$.

(2) *Clasifica:* $0.04C > 0.03C$, es **premio**. Peor caso = *menos* cupones.

(3) *Cuenta los cupones del peor caso:* 15 años sin redimir = 30 semestres; la primera fecha redimible es el cupón siguiente, $n = 31$.

(4) *Fórmula premio/descuento:*

$$1722.25 = C[1 + (0.04 - 0.03) a_{\overline{31}|0.03}].$$

Calcula $a_{\overline{31}|0.03} = \frac{1-(1.03)^{-31}}{0.03} \approx 20.000$. Entonces $1722.25 = C(1 + 0.01 \cdot 20.000) = C(1.20)$, así $C \approx \boxed{\$1435.20}$.

Problema resuelto A2.3 — Callable a 25 años, dos casos (guía, P15)

Enunciado. $F = C = 10,000$, cupones anuales, 25 años, redimible desde el cupón 6, rendimiento $j = 7\%$. (a) $r = 5\%$; (b) $r = 9\%$.

Solución.

(a) $r = 5\%$: cupón $Fr = 500$, $Cj = 700$. Como $500 < 700$, **descuento** $\Rightarrow$ máximo cupones = 25:

$$P = 500 a_{\overline{25}|0.07} + 10,000(1.07)^{-25} \approx 500(11.6536) + 10,000(0.18425) \approx \boxed{\$7669.28}.$$

(b) $r = 9\%$: cupón $Fr = 900 > 700 = Cj$, **premio** $\Rightarrow$ mínimo cupones = 6:

$$P = 900 a_{\overline{6}|0.07} + 10,000(1.07)^{-6} \approx 900(4.7665) + 10,000(0.66634) \approx \boxed{\$10,953.31}.$$

Intuición

Un bono “premio” tiene cupones tan generosos ($r > j$) que vale más que su devolución. Si el emisor puede cortarlos antes, lo hará pronto para dejar de pagarte de más: por eso valúas con el mínimo de cupones. “El emisor redime cuando le conviene a él, que es lo peor para ti.”

Ejercicios de entrenamiento — bonos**A2-d (bono normal)**

$F = C = 1000$, cupones semestrales al 6% nominal ($r = 0.03$), 10 años = 20 semestres, rendimiento 8% nominal ($j = 0.04$). Precio.

Solución. Cupón $Fr = 30$, $Cj = 40$; será descuento. $a_{\overline{20}|0.04} = \frac{1-(1.04)^{-20}}{0.04} = 13.590$, $(1.04)^{-20} = 0.45639$. $P = 30(13.590) + 1000(0.45639) = 407.71 + 456.39 = \boxed{\$864.10}$.

A2-e (callable premio)

$F = C = 5000$, cupones anuales al 10% ($Fr = 500$), 15 años, redimible desde cupón 8, $j = 7\%$ ($Cj = 350$). Precio (peor caso).

Solución. $500 > 350 \Rightarrow$ premio $\Rightarrow$ mínimo cupones = 8. $P = 500 a_{\overline{8}|0.07} + 5000(1.07)^{-8} = 500(5.9713) + 5000(0.58201) = 2985.65 + 2910.05 = \boxed{\$5895.69}$.

A2-f (callable descuento)

$F = C = 10,000$, cupones semestrales al 5% nominal ($r = 0.025$, $Fr = 250$), 20 años = 40 semestres, redimible desde cupón 10, $j = 8\%$ nominal ($j = 0.04$, $Cj = 400$). Precio (peor caso).

Solución. $250 < 400 \Rightarrow$ descuento $\Rightarrow$ máximo cupones = 40. $P = 250 a_{\overline{40}|0.04} + 10,000(1.04)^{-40} = 250(19.793) + 10,000(0.20829) = 4948.20 + 2082.89 = \boxed{\$7031.08}$.

Problema RETADOR A2.4 — Salma vs. Elena (reinversión de cupones, Examen 1, P10)

Por qué es el más difícil del Examen 1: combina precio de bono + acumular un flujo de cupones en *otra* cuenta a *otra* tasa + despejar una tasa escondida + un razonamiento final de comparación. Pero todo es “sumar acumulaciones”, el mismo mecanismo.

Enunciado. Salma compró un bono a 10 años (1 ene 2015), $F = C = \$1000$, cupones semestrales al 6% nominal, rendimiento 6% nominal. Cada cupón, al cobrarlo, lo deposita en una cuenta a tasa efectiva anual i . Elena depositó \$1000 al 7% anual efectivo. El 31 dic 2024 ambas tienen la misma riqueza. (a) Halla i . (b) ¿Quién ganó más?

Solución, sin asumir nada.

(1) *Datos del bono por periodo.* “6% convertible semestralmente” $\Rightarrow$ cada semestre se aplica 3%. Cupón en pesos = $1000 \times 0.03 = \$30$ por semestre. En 10 años hay 20 cupones.

(2) *Riqueza de Salma.* Salma recibe 20 cupones de \$30 y los mete en su cuenta. Como los cupones son *semestrales*, conviene la tasa efectiva *semestral* k equivalente a i , ligada por $(1+k)^2 = 1+i$ (igualar factores anuales, variante A1). El valor acumulado de los 20 cupones (un flujo $\Rightarrow$ usamos s) más la devolución de \$1000 al final:

$$\text{Riqueza}_{\text{Salma}} = 30 s_{\overline{20}|k} + 1000.$$

(3) *Riqueza de Elena.* Solo deja crecer \$1000 al 7% durante 10 años:

$$\text{Riqueza}_{\text{Elena}} = 1000(1.07)^{10} \approx \$1967.15.$$

(4) *Iguala y aísla la anualidad.*

$$30 s_{\overline{20}|k} + 1000 = 1967.15 \Rightarrow s_{\overline{20}|k} = \frac{967.15}{30} \approx 32.238.$$

(5) *Halla k por interpolación.* La tasa k está *adentro* de $s_{\overline{20}|k} = \frac{(1+k)^{20}-1}{k}$; no se despeja con álgebra. Se prueban valores hasta “cazar” el objetivo 32.238:

$$k = 0.045 : s_{\overline{20}|k} = 31.371 \text{ (bajo)}; \quad k = 0.05 : s_{\overline{20}|k} = 33.066 \text{ (alto)}.$$

El objetivo está entre ambos; interpolando, $k \approx 0.0476$.

(6) *Pasa a tasa anual:* $1+i = (1+k)^2 = (1.0476)^2 \approx 1.0975 \Rightarrow i \approx \boxed{9.75\%}$.

(b) *¿Quién ganó más?* Aquí no se calcula, se razona. ¿Cuánto *invirtió* cada una? Elena: \$1000. Salma: el *precio* del bono. Como la tasa cupón es igual al rendimiento ($r = j = 0.03$), el bono está **a la par**: su precio es exactamente \$1000 (recuerda: $Fr = Cj \Rightarrow P = C$). Entonces ambas invirtieron \$1000 y ambas terminaron con \$1967.15:

Empataron: misma inversión, misma riqueza final.

Intuición

Salma necesita reinvertir a $\sim 9.75\%$ para igualar a Elena que está al 7%. ¿Por qué una tasa mayor? Porque sus cupones llegan *de a poco*: el dinero que recibe tarde tiene menos tiempo para crecer, y debe compensarlo con más tasa. Elena pone todo desde el día 1. “Recibir tarde cuesta rendimiento.”

Ejercicios de entrenamiento — reinversión

A2-g (cupones anuales)

Bono a 8 años, $F = C = \$2000$, cupones anuales al 5% (a la par). Cupones reinvertidos a k . Otra persona deposita \$2000 al 6% anual. Misma riqueza en 8 años. Halla k .

Solución. Cupón = 100, $N = 8$. Comparador = $2000(1.06)^8 \approx 3187.70$. $100 s_{\overline{8}|k} + 2000 = 3187.70 \Rightarrow s_{\overline{8}|k} = 11.877$. Interpolando ($k = 0.10:11.436$; $k = 0.12:12.300$): $k \approx \boxed{11.04\%}$.

A2-h (otra meta)

Bono a 5 años, $F = C = \$1000$, cupones anuales al 8% (a la par). Cupones reinvertidos a k . Comparador: \$1000 al 9% por 5 años. Halla k .

Solución. Cupón = 80, $N = 5$. Comparador = $1000(1.09)^5 \approx 1538.62$. $80 s_{\overline{5}|k} + 1000 = 1538.62 \Rightarrow s_{\overline{5}|k} = 6.733$. Interpolando: $k \approx \boxed{14.93\%}$.

A2-i (cupones semestrales, tasa anual)

Bono a 6 años, $F = C = \$5000$, cupones semestrales al 6% nominal (a la par). Cupones reinvertidos a tasa semestral k . Comparador: \$5000 al 8% efectivo anual por 6 años. Halla la tasa anual de reinversión.

Solución. Cupón = 150, $N = 12$. Comparador = $5000(1.08)^6 \approx 7934.37$. $150 s_{\overline{12}|k} + 5000 = 7934.37 \Rightarrow s_{\overline{12}|k} = 19.562$. Interpolando, $k \approx 0.0851$ semestral; anual $i = (1.0851)^2 - 1 \approx \boxed{17.75\%}$.

2.4 Variante A3 — DERIVAR: fuerza de interés**Patrón de pensamiento — cómo lo dedujiste**

Cuándo reconocerlo: aparece la palabra “fuerza de interés” o “ δ ”, o te dan dos cuentas (una compuesta, una simple) y dicen “en el instante t sus tasas/fuerzas son iguales”.

1. La fuerza de interés es la velocidad relativa de crecimiento: $\delta_t = \frac{a'(t)}{a(t)} = \frac{d}{dt} \ln a(t)$ (Cap. 0).
2. **Compuesto** $a(t) = (1+i)^t$: su fuerza es *constante*, $\delta_t = \ln(1+i)$. **Simple** $a(t) = 1+jt$: su fuerza *decrece*, $\delta_t = \frac{j}{1+jt}$.
3. Si un depositante empieza en un tiempo $t_0 > 0$, su “tiempo propio” es $s = t - t_0$; evalúa su fuerza en s , no en t .
4. Iguala las fuerzas en el instante pedido y despeja la tasa.

Por qué la fuerza simple decrece: en interés simple ganas la misma cantidad fija cada periodo ($a' = j$), pero como el saldo $1+jt$ crece, esa cantidad fija es un porcentaje *cada vez menor* del saldo. Igualarla a una fuerza constante fija un único instante.

Fórmula clave

$$\delta_t = \frac{a'(t)}{a(t)}; \quad \text{compuesto: } \delta = \ln(1+i) \text{ (cte);} \quad \text{simple: } \delta_t = \frac{j}{1+jt}.$$

Para resolver $\frac{y}{1+ys} = c$ (lineal en y): $y = c(1+ys) \Rightarrow y(1-cs) = c \Rightarrow y = \frac{c}{1-cs}$.

Problema resuelto A3.1 — Enrique y Marco (Examen 1, P8)

Enunciado. En $t = 0$ Enrique deposita $\$X$ al 7% efectivo anual (compuesto). En $t = 3$ Marco deposita \$1000 a interés *simple* $y\%$. En $t = 5$ las fuerzas de interés son iguales; la cuenta de Marco vale Z . Halla Z .

Solución.

(1) *Fuerzas de cada cuenta.* Enrique (compuesto): $a_E(t) = (1.07)^t$, fuerza constante $\delta^E = \ln(1.07)$. Marco (simple, empieza en $t = 3$): su tiempo propio es $s = t - 3$, fuerza $\delta^M = \frac{y}{1+ys}$.

(2) *Iguala en $t = 5$.* En $t = 5$, Marco lleva $s = 5 - 3 = 2$:

$$\frac{y}{1+2y} = \ln(1.07).$$

(3) *Despeja y .* Sea $\ell = \ln(1.07) \approx 0.06766$. Usa la receta: $y = \frac{\ell}{1-2\ell} = \frac{0.06766}{1-0.13532} \approx 0.07825 = 7.82\%$.

(4) *Saldo de Marco en $t = 5$.* Su acumulación es $1 + ys = 1 + 2y$, sobre \$1000:

$$Z = 1000(1 + 2 \cdot 0.07825) = 1000(1.1565) \approx \boxed{\$1156.49}.$$

Intuición

Enrique crece a velocidad relativa *constante*; Marco a velocidad que *cae*. Que se igualen en un instante es como dos autos cuyas velocidades coinciden en un punto: antes uno va más rápido, después el otro. El problema pide la tasa que hace que ese cruce ocurra justo en $t = 5$.

Ejercicios de entrenamiento — fuerza de interés

A3-a

Ana deposita al 5% compuesto en $t = 0$. Beto deposita \$2000 simple $y\%$ en $t = 2$. En $t = 6$ las fuerzas se igualan. Saldo de Beto.

Solución. $\ell = \ln(1.05) \approx 0.04879$. Beto lleva $s = 4$: $\frac{y}{1+4y} = \ell \Rightarrow y = \frac{0.04879}{1-0.19516} \approx 0.06062$. Saldo $= 2000(1 + 4y) = 2000(1.24248) = \boxed{\$2484.97}$.

A3-b

Carla al 8% compuesto en $t = 0$. Dani \$1500 simple $y\%$ en $t = 4$. En $t = 10$ se igualan. Saldo de Dani.

Solución. $\ell = \ln(1.08) \approx 0.07696$. Dani lleva $s = 6$: $\frac{y}{1+6y} = \ell \Rightarrow y = \frac{0.07696}{1-0.46176} \approx 0.14299$. Saldo $= 1500(1 + 6y) = 1500(1.85793) = \boxed{\$2786.89}$.

A3-c (fuerza de una acumulación dada)

Para $a(t) = 1 + \sqrt{t}$, halla δ_t en $t = 4$ y la tasa efectiva del periodo $(3, 4)$.

Solución. La derivada de $\sqrt{t}$ es $\frac{1}{2\sqrt{t}}$, así $\delta_t = \frac{1/(2\sqrt{t})}{1+\sqrt{t}}$. En $t = 4$: $\delta_4 = \frac{1/4}{1+2} = \frac{1}{12} \approx \boxed{0.0833}$. Tasa efectiva $= \frac{a(4)-a(3)}{a(3)} = \frac{3-(1+\sqrt{3})}{1+\sqrt{3}} = \frac{2-\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}} \approx \boxed{0.0981}$.

3. Mecanismo B — La forma cuadrática $\omega^\top \Sigma \omega$

Este capítulo unifica: portafolio de mínima varianza, de tangencia, eficiente con rendimiento dado, los casos de 2 activos, la correlación perfecta ± 1 , cuándo la tangencia es un solo activo, y la demostración $ac - b^2 \neq 0$. Todos giran en torno a una sola cosa: el *riesgo de un portafolio es una forma cuadrática*, y optimizarla siempre produce “ Σ^{-1} por algo”.

MECANISMO MAESTRO

La máquina. El rendimiento de un portafolio es la mezcla $r = \omega^\top \mathbf{r} = \omega_1 r_1 + \dots + \omega_n r_n$, donde los pesos suman 1 ($\omega^\top \mathbf{1} = 1$). Sus dos números clave:

$$\mathbb{E}(r_p) = \omega^\top \mathbb{E}(\mathbf{r}) \quad (\text{promedio, lineal}), \quad \text{Var}(r_p) = \omega^\top \Sigma \omega \quad (\text{riesgo, cuadrático}).$$

Optimizar la forma cuadrática SIEMPRE da “ Σ^{-1} por un vector”:

$$\omega_{mv} = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}} \quad (\text{mínimo riesgo}),$$

$$\omega_T = \frac{\Sigma^{-1} \boldsymbol{\pi}}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\pi}} \quad (\text{mejor Sharpe, } \boldsymbol{\pi} = \mathbb{E}(\mathbf{r}) - r_f \mathbf{1}).$$

Y para un rendimiento objetivo (Teorema de los Dos Fondos): mezcla el activo sin riesgo con el de tangencia. El numerador $\Sigma^{-1}(\cdot)$ “inclina” los pesos; el denominador solo los normaliza para que sumen 1.

Diccionario de símbolos

ω : vector de pesos (cuánto inviertes en cada activo; suman 1). r : vector de rendimientos.
 $\mathbb{E}(r)$: vector de promedios.
 Σ : matriz de covarianzas (en la diagonal las varianzas σ_i^2 ; fuera, las covarianzas σ_{ij}). Σ^{-1} : su inversa (el “divisor”).
 $\mathbf{1}$: vector de puros unos. r_f : tasa libre de riesgo (*risk-free*). $\pi = \mathbb{E}(r) - r_f \mathbf{1}$: vector de “primas de riesgo” (cuánto rinde cada activo por encima de lo seguro).

3.1 De dónde sale “ Σ^{-1} por algo” (el Lagrangiano, sin miedo)

Para minimizar el riesgo $\omega^\top \Sigma \omega$ con la condición de que los pesos sumen 1, se usa una técnica llamada *multiplicadores de Lagrange*. La idea, en palabras: construyes una función que mezcla lo que quieres minimizar con la condición, y buscas dónde su “pendiente” es cero. El resultado es:

$$2\Sigma\omega = \mu\mathbf{1} \implies \omega = \frac{\mu}{2}\Sigma^{-1}\mathbf{1}.$$

Para que sumen 1, divides entre $\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}$. **No necesitas dominar Lagrange para el examen:** basta saber que el resultado es la fórmula de la caja. Lo mismo, maximizando el Sharpe ratio, da $\omega \propto \Sigma^{-1}\pi$.

3.2 Variante B1 — aplicar las fórmulas (mínima varianza, tangencia, eficiente)

Patrón de pensamiento — cómo lo dedujiste

Tres incisos típicos, tres recetas:

1. **Mínima varianza:** calcula $\Sigma^{-1}\mathbf{1}$, súmale sus componentes (eso es $\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}$), divide. La varianza mínima es $\frac{1}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}}$.
2. **Tangencia:** forma $\pi = \mathbb{E}(r) - r_f \mathbf{1}$, calcula $\Sigma^{-1}\pi$, suma componentes, divide.
3. **Eficiente con rendimiento R^* :** no resuelvas otro problema. Mezcla r_f con tangencia: halla α tal que $r_f + \alpha[\mathbb{E}(r_T) - r_f] = R^*$. Los pesos en activos riesgosos son $\alpha\omega_T$; la fracción $1 - \alpha$ va al activo seguro.

Truco que ahorra tiempo: si te dan Σ^{-1} , úsala directo; si te dan Σ de 2×2 , usa la receta de la inversa 2×2 del Cap. 0.

Problema resuelto B1.1 — 5 activos (Examen Parcial, P1)

Enunciado. $r_f = 2\%$, $\mathbb{E}(r) = (0.07, 0.14, 0.10, 0.12, 0.08)^\top$ y

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) Mínima varianza y su varianza. (b) Tangencia y su varianza. (c) Eficiente al 9%.

Solución.

(0) *Invertir Σ .* La matriz está en “bloques”: los activos $\{1, 5\}$ se mezclan entre sí, los $\{3, 4\}$ entre sí, y el 2 está solo. Se invierte bloque por bloque (con la receta 2×2 del Cap. 0). El resultado numérico está verificado.

(a) *Mínima varianza.* Calculando $\omega_{mv} = \frac{\Sigma^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mathbf{1}}$:

$$\omega_{mv} = (0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2)^\top, \quad \sigma_{mv}^2 = \frac{1}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mathbf{1}} = 1.0.$$

(b) *Tangencia.* $\pi = \mathbb{E}(\mathbf{r}) - 0.02\mathbf{1} = (0.05, 0.12, 0.08, 0.10, 0.06)^\top$. Entonces

$$\omega_T = \frac{\Sigma^{-1}\pi}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\pi} \approx (0.195, 0.293, 0.098, 0.341, 0.073)^\top,$$

con promedio $\mathbb{E}(r_T) \approx 0.1112$ y varianza $\sigma_T^2 = \omega_T^\top \Sigma \omega_T \approx 1.112$.

(c) *Eficiente al 9%.* Halla α : $0.02 + \alpha(0.1112 - 0.02) = 0.09 \Rightarrow \alpha = \frac{0.07}{0.0912} \approx 0.767$. Pesos riesgosos $= 0.767 \omega_T \approx (0.150, 0.225, 0.075, 0.262, 0.056)$, con $\approx 23.3\%$ en el activo seguro.

Problema resuelto B1.2 — 3 activos con inversa dada (Parcial, P5)

Enunciado. $r_f = 0.01$, $\mathbb{E}(\mathbf{r}) = (0.04, 0.08, 0.08)^\top$,

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 3/4 & -1/2 & 1/4 \\ -1/2 & 1 & -1/2 \\ 1/4 & -1/2 & 3/4 \end{pmatrix}.$$

Halla la tangencia y un eficiente al 6%.

Solución.

(1) *Primas:* $\pi = (0.04 - 0.01, 0.08 - 0.01, 0.08 - 0.01)^\top = (0.03, 0.07, 0.07)^\top$.

(2) *Multiplíca* $\Sigma^{-1}\pi$ (cada componente es la fila de Σ^{-1} por π):

$$\Sigma^{-1}\pi = \begin{pmatrix} \frac{3}{4}(0.03) - \frac{1}{2}(0.07) + \frac{1}{4}(0.07) \\ -\frac{1}{2}(0.03) + 1(0.07) - \frac{1}{2}(0.07) \\ \frac{1}{4}(0.03) - \frac{1}{2}(0.07) + \frac{3}{4}(0.07) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0025 \\ 0.0200 \\ 0.0250 \end{pmatrix}.$$

(3) *Normaliza* (suma de componentes $= 0.0025 + 0.02 + 0.025 = 0.0475$):

$$\omega_T = \frac{1}{0.0475} (0.0025, 0.0200, 0.0250)^\top = (0.0526, 0.4211, 0.5263)^\top.$$

(4) *Eficiente al 6%.* $\mathbb{E}(r_T) = \omega_T^\top \mathbb{E}(\mathbf{r}) \approx 0.0758$. Halla α : $0.01 + \alpha(0.0758 - 0.01) = 0.06 \Rightarrow \alpha \approx 0.760$. Pesos riesgosos $= 0.760 \omega_T \approx (0.076, 0.303, 0.379)$, resto en r_f .

Trampa frecuente

Si te dan Σ^{-1} , *no la recalculas*. El enunciado pone “ Σ y Σ^{-1} son simétricas” como ayuda para ahorrarte el trabajo de invertir, no para lucirte.

Ejercicios de entrenamiento — Variante B1

B1-a (2 activos, mínima varianza)

$\mathbb{E}(\mathbf{r}) = (0.06, 0.10)^\top$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Halla ω_{mv} y σ_{mv}^2 .

Solución. Inversa 2×2 : determinante $= 4 \cdot 2 - 1 = 7$, $\Sigma^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$. Entonces $\Sigma^{-1}\mathbf{1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2-1 \\ -1+4 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$; suma $= \frac{4}{7}$. $\omega_{mv} = \frac{(1,3)/7}{4/7} = \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)^\top$, $\sigma_{mv}^2 = \frac{1}{4/7} = \boxed{1.75}$.

B1-b (2 activos, tangencia + eficiente)

Mismos datos. $r_f = 0.02$. Halla ω_T y un eficiente al 8%.

Solución. $\pi = (0.04, 0.08)^\top$. $\Sigma^{-1}\pi = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2(0.04) - 0.08 \\ -0.04 + 4(0.08) \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 0 \\ 0.28 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.04 \end{pmatrix}$; suma = 0.04. $\omega_T = (0, 1)^\top$. $\mathbb{E}(r_T) = 0.10$. Eficiente al 8%: $0.02 + \alpha(0.08) = 0.08 \Rightarrow \alpha = 0.75$; pesos $(0, 0.75)$, y 25% en r_f .

B1-c (activo dominado por ruido)

$r_2 = r_1 + \varepsilon$ con $\mathbb{E}(\varepsilon) = 0$ y $\text{Cov}(r_1, \varepsilon) = 0$ (el activo 2 es el 1 más ruido puro). Halla mínima varianza y tangencia.

Solución. Momentos: $\text{Var}(r_2) = \sigma_1^2 + \sigma_\varepsilon^2$, $\text{Cov}(r_1, r_2) = \sigma_1^2$. La varianza de $r = \alpha r_1 + (1 - \alpha)r_2$ se simplifica a $\sigma_1^2 + (1 - \alpha)^2 \sigma_\varepsilon^2$; su mínimo está en $\alpha = 1$. Para tangencia, $\mathbb{E}(r) - r_f \mathbf{1} = (\mathbb{E}(r_1) - r_f) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ y el cálculo da $\omega_T \propto \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Ambos: (1, 0), 100% en el activo 1. *Nadie quiere el ruido del activo 2.*

3.3 Variante B2 — casos de 2 activos y correlación perfecta

Patrón de pensamiento — cómo lo dedujiste

Con 2 activos, la forma cuadrática se vuelve una fórmula escalar manejable:

$$\text{Var}(r) = \omega^2 \sigma_1^2 + (1 - \omega)^2 \sigma_2^2 + 2\omega(1 - \omega)\rho \sigma_1 \sigma_2.$$

El caso especial mágico es $\rho = -1$: el término cruzado se vuelve negativo y la expresión es un *cuadrado perfecto*, $\text{Var}(r) = (\omega \sigma_1 - (1 - \omega) \sigma_2)^2$. Entonces $\sigma_r = |\omega \sigma_1 - (1 - \omega) \sigma_2|$, y puedes hacer el riesgo *cero* eligiendo ω que anule el interior.

Fórmula clave

Mínima varianza (2 activos), forma cerrada:

$$\omega_{mv} = \frac{\sigma_2^2 - \rho \sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho \sigma_1 \sigma_2}.$$

Con $\rho = -1$, riesgo cero en $\omega^* = \frac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$, y el rendimiento ahí es $\mathbb{E}(r) = \frac{\sigma_2 \mathbb{E}(r_1) + \sigma_1 \mathbb{E}(r_2)}{\sigma_1 + \sigma_2}$.

Problema RETADOR B2.1 — frontera con $\rho = -1$ (Parcial, P4)

Enunciado. $\text{Corr}(r_1, r_2) = -1$. Para $r = \alpha r_1 + (1 - \alpha)r_2$, da una función que relacione σ_r con $\mathbb{E}(r)$.

Solución.

- (1) *Desviación estándar.* Con $\rho = -1$ vimos que es el cuadrado perfecto: $\sigma_r = |\alpha \sigma_1 - (1 - \alpha) \sigma_2|$.
- (2) *Despeja α en términos de $\mathbb{E}(r)$.* Como $\mathbb{E}(r) = \mathbb{E}(r_2) + \alpha[\mathbb{E}(r_1) - \mathbb{E}(r_2)]$, se tiene $\alpha = \frac{\mathbb{E}(r) - \mathbb{E}(r_2)}{\mathbb{E}(r_1) - \mathbb{E}(r_2)}$.
- (3) *Sustituye.* El conjunto factible son *dos rectas* (una región triangular):

$$\mathbb{E}(r) = \frac{\sigma_2 \mathbb{E}(r_1) + \sigma_1 \mathbb{E}(r_2)}{\sigma_1 + \sigma_2} \pm \frac{\mathbb{E}(r_1) - \mathbb{E}(r_2)}{\sigma_1 + \sigma_2} \sigma_r.$$

- (4) *Riesgo cero.* En $\sigma_r = 0$ (la ordenada al origen), $\mathbb{E}(r) = \frac{\sigma_2 \mathbb{E}(r_1) + \sigma_1 \mathbb{E}(r_2)}{\sigma_1 + \sigma_2}$, alcanzado con $\alpha^* = \frac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$.

Intuición

Con correlación -1 los dos activos se mueven en direcciones *exactamente opuestas*. Combinándolos en la proporción justa, sus subidas y bajadas se cancelan y obtienes certeza total, aunque cada uno por separado sea riesgoso. Es la máxima diversificación: dos cosas riesgosas que juntas dan un activo seguro.

Ejercicios de entrenamiento — Variante B2

B2-a

$\sigma_1 = 0.1, \sigma_2 = 0.4, \mathbb{E}(r_1) = 0.06, \mathbb{E}(r_2) = 0.12, \rho = -1$. Halla el α de riesgo cero y el rendimiento.

Solución. $\alpha^* = \frac{0.4}{0.5} = 0.8$. Rendimiento = $0.8(0.06) + 0.2(0.12) = \boxed{0.072 = 7.2\%}$.

B2-b

$\sigma_1 = 0.25, \sigma_2 = 0.15, \mathbb{E}(r_1) = 0.08, \mathbb{E}(r_2) = 0.05, \rho = -1$.

Solución. $\alpha^* = \frac{0.15}{0.40} = 0.375$. Rendimiento = $0.375(0.08) + 0.625(0.05) = \boxed{0.0613}$.

B2-c

$\sigma_1 = 0.3, \sigma_2 = 0.2, \mathbb{E}(r_1) = 0.14, \mathbb{E}(r_2) = 0.09, \rho = -1$.

Solución. $\alpha^* = \frac{0.2}{0.5} = 0.4$. Rendimiento = $0.4(0.14) + 0.6(0.09) = \boxed{0.11 = 11\%}$ con riesgo cero.

3.4 Variante B3 — ¿cuándo la tangencia usa un solo activo?

Patrón de pensamiento — cómo lo dedujiste

El peso de un activo en la tangencia es proporcional a una componente de $\Sigma^{-1}\pi$. Para que la tangencia “no use” el activo 2, esa componente debe ser cero (frontera) o negativa.

1. Calcula la componente 2 de $\Sigma^{-1}\pi$ (con la inversa 2×2).
2. Igúalala a cero y *reescribela en términos de Sharpe ratios* (divide entre $\sigma_1\sigma_2$); aparece $\text{SR}(r_2) - \rho \text{SR}(r_1)$.
3. Conclusión: la tangencia descarta al activo 2 (queda solo el 1) cuando $\text{SR}(r_2) \leq \rho \text{SR}(r_1)$.

Fórmula clave

$$\text{SR}(r_i) = \frac{\mathbb{E}(r_i) - r_f}{\sigma_i} \text{ (Sharpe ratio).} \quad \text{Condición “solo el activo 1”}: \boxed{\text{SR}(r_2) \leq \rho_{1,2} \text{SR}(r_1)}.$$

Problema RETADOR B3.1 — condición sobre Sharpe (continuación, P6)

Enunciado. Dos activos con $\text{SR}(r_1), \text{SR}(r_2)$ y correlación $\rho_{1,2}$. ¿Cuándo el portafolio de tangencia consiste *solo* del activo 1?

Solución.

(1) *Peso del activo 2.* De $\omega_T \propto \Sigma^{-1}\pi$, su componente 2 es proporcional a $\sigma_1^2(\mathbb{E}(r_2) - r_f) - \rho\sigma_1\sigma_2(\mathbb{E}(r_1) - r_f)$.

(2) *Factoriza σ_1 :* $= \sigma_1 [\sigma_1(\mathbb{E}(r_2) - r_f) - \rho\sigma_2(\mathbb{E}(r_1) - r_f)]$.

(3) *Divide entre $\sigma_1\sigma_2$* para que aparezcan los Sharpe: el signo es el de

$$\frac{\mathbb{E}(r_2) - r_f}{\sigma_2} - \rho \frac{\mathbb{E}(r_1) - r_f}{\sigma_1} = \text{SR}(r_2) - \rho \text{SR}(r_1).$$

(4) *Condición:* el peso del activo 2 es ≤ 0 (la tangencia lo descarta) si y solo si $\boxed{\text{SR}(r_2) \leq \rho_{1,2} \text{SR}(r_1)}$. Con igualdad, su peso es exactamente cero.

Intuición

La tangencia premia “rendimiento por unidad de riesgo”. Un activo solo entra si aporta suficiente Sharpe ratio *más allá* de lo que el otro ya cubre vía correlación. Si el activo 2 tiene Sharpe pobre y además está muy correlacionado con el 1 (que ya hace ese trabajo), no aporta nada y queda fuera. La correlación ρ “descuenta” su crédito.

Trampa frecuente

La condición *no* es $SR(r_2) < SR(r_1)$ a secas. La correlación entra: si ρ es pequeña, hasta un activo con menor Sharpe puede entrar (porque diversifica). El criterio correcto es $SR(r_2) \leq \rho SR(r_1)$.

Ejercicios de entrenamiento — Variante B3**B3-a**

$SR(r_1) = 0.5, SR(r_2) = 0.3, \rho = 0.5$. ¿Solo el activo 1?

Solución. $\rho SR(r_1) = 0.25$. Como $SR(r_2) = 0.3 > 0.25$, *no*: la tangencia incluye al activo 2.

B3-b

$SR(r_1) = 0.4, SR(r_2) = 0.2, \rho = 0.6$.

Solución. $\rho SR(r_1) = 0.24$. Como $0.2 \leq 0.24$, *sí*:

B3-c

$SR(r_1) = 0.6, SR(r_2) = 0.35, \rho = 0.5$.

Solución. $\rho SR(r_1) = 0.30$. Como $0.35 > 0.30$, (aunque $SR_2 < SR_1$, la correlación moderada deja entrar al 2).

3.5 Variante B4 — demostración: $ac - b^2 \neq 0$ (no-degeneración)**Patrón de pensamiento — cómo lo dedujiste**

Es una *demostración*, no un cálculo. Aparecen tres escalares a, b, c definidos con Σ^{-1} en medio. La clave: reconocer que son *productos internos* y usar Cauchy–Schwarz.

- Como Σ^{-1} es definida positiva, $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := \mathbf{x}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{y}$ es un producto interno legítimo. Entonces $a = \langle \mathbb{E}, \mathbb{E} \rangle$, $b = \langle \mathbb{E}, \mathbf{1} \rangle$, $c = \langle \mathbf{1}, \mathbf{1} \rangle$.
- $ac - b^2$ es *exactamente* la diferencia de Cauchy–Schwarz: $\langle \mathbb{E}, \mathbb{E} \rangle \langle \mathbf{1}, \mathbf{1} \rangle - \langle \mathbb{E}, \mathbf{1} \rangle^2 \geq 0$.
- La igualdad solo ocurre si $\mathbb{E}(\mathbf{r})$ es múltiplo de $\mathbf{1}$ (todos los rendimientos iguales). En un mercado real eso no pasa, así que la desigualdad es estricta: $ac - b^2 > 0 \neq 0$.

Fórmula clave

$$a = \mathbb{E}(\mathbf{r})^\top \Sigma^{-1} \mathbb{E}(\mathbf{r}), \quad b = \mathbb{E}(\mathbf{r})^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}, \quad c = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}.$$

Cauchy–Schwarz: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle$, con igualdad *sí* $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ son colineales.

Problema RETADOR B4.1 — la demostración (Parcial, P7)**Demostración, paso a paso.**

(1) Σ es matriz de covarianzas: simétrica y definida positiva; su inversa también. Por eso $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := \mathbf{x}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{y}$ es un producto interno.

(2) Reescribe: $a = \langle \mathbb{E}(\mathbf{r}), \mathbb{E}(\mathbf{r}) \rangle$, $b = \langle \mathbb{E}(\mathbf{r}), \mathbf{1} \rangle$, $c = \langle \mathbf{1}, \mathbf{1} \rangle$.

(3) Cauchy–Schwarz con $\mathbf{x} = \mathbb{E}(\mathbf{r})$, $\mathbf{y} = \mathbf{1}$: $b^2 \leq ac$, o sea $ac - b^2 \geq 0$.

(4) La igualdad requiere $\mathbb{E}(\mathbf{r}) = \lambda \mathbf{1}$ (todos los activos con el mismo rendimiento esperado). Como los activos son distintos, eso no pasa, y la desigualdad es estricta: $ac - b^2 > 0 \neq 0$. ■

Intuición

a, b, c son las piezas con que se arman las fórmulas de la frontera. Que $ac - b^2 \neq 0$ garantiza que esas fórmulas *no se dividen entre cero* y que la frontera es una hipérbola de verdad, no una recta degenerada. Solo colapsaría si todos los activos fueran idénticos en rendimiento esperado.

Ejercicios de entrenamiento — Variante B4**B4-a (verificación numérica)**

Con $\Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 3/4 & -1/2 & 1/4 \\ -1/2 & 1 & -1/2 \\ 1/4 & -1/2 & 3/4 \end{pmatrix}$ y $\mathbb{E}(\mathbf{r}) = (0.04, 0.08, 0.08)^\top$, calcula a, b, c y verifica $ac - b^2 > 0$.

Solución. $\Sigma^{-1}\mathbf{1} = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})^\top$, así $c = 1$ y $b = 0.04(\frac{1}{2}) + 0.08(0) + 0.08(\frac{1}{2}) = 0.06$. $\Sigma^{-1}\mathbb{E} = (0.01, 0.02, 0.04)^\top$, así $a = 0.04(0.01) + 0.08(0.02) + 0.08(0.04) = 0.0044$. Entonces $ac - b^2 = 0.0044 - 0.0036 = \boxed{0.0008 > 0}$.

B4-b (¿cuándo es cero?)

Demuestra que si todos los rendimientos esperados son iguales ($\mathbb{E}(r_i) = \mu$), entonces $ac - b^2 = 0$.

Solución. Si $\mathbb{E}(\mathbf{r}) = \mu\mathbf{1}$: $b = \mu\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mathbf{1} = \mu c$ y $a = \mu^2 \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mathbf{1} = \mu^2 c$. Entonces $ac - b^2 = \mu^2 c^2 - \mu^2 c^2 = \boxed{0}$. (Confirma la condición de igualdad de Cauchy-Schwarz.)

B4-c (Cauchy-Schwarz desde cero)

Demuestra $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle$ para un producto interno cualquiera.

Solución. Para todo número t , la positividad da $\langle \mathbf{x} - t\mathbf{y}, \mathbf{x} - t\mathbf{y} \rangle \geq 0$. Expandiendo: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle - 2t\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t^2\langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle \geq 0$. Es una parábola en t que nunca baja de cero, así que su discriminante es ≤ 0 : $(2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle)^2 - 4\langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \leq 0$, es decir $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle$. ■

4. Mecanismo C — Beta, el puente del CAPM

Este capítulo unifica: Sharpe ratio, CML, CAPM/SML, beta, comparar correlaciones con el mercado, y ordenar rendimientos esperados con información parcial. Todo cuelga de una sola identidad: la *beta*.

MECANISMO MAESTRO

La máquina. La *beta* de un activo mide su riesgo “que importa” (el que no se puede diversificar, llamado *sistemático*). Tiene dos caras que son la misma:

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(r_i, r_m)}{\text{Var}(r_m)} = \rho_{i,m} \frac{\sigma_i}{\sigma_m}$$

Con la beta, el CAPM dice que el rendimiento esperado es una recta (la *Security Market Line*, SML):

$$\mathbb{E}(r_i) = r_f + \beta_i [\mathbb{E}(r_m) - r_f].$$

Cómo se usa: cualquier pregunta de comparación (¿quién rinde más?, ¿quién se correlaciona más con el mercado?) se reduce a comparar *betas* o el producto $\rho_i \sigma_i$. El truco es leer la identidad de beta en la dirección que necesitas.

Diccionario de símbolos

r_m : rendimiento del “mercado” (un índice como el IPC o el S&P 500). σ_m : su volatilidad.
 β_i : sensibilidad del activo i al mercado. $\rho_{i,m}$: correlación del activo con el mercado (entre -1 y 1).
 $SR(r_i) = \frac{\mathbb{E}(r_i) - r_f}{\sigma_i}$: Sharpe ratio (rendimiento extra por unidad de riesgo *total*). ζ_j : cantidad auxiliar definida por $\zeta_j^2 = \rho_j^2 \sigma_j^2$, o sea $\zeta_j = \rho_j \sigma_j$.

4.1 Dos rectas que parecen iguales pero no lo son: CML vs. SML

- **CML** (Capital Market Line): relaciona rendimiento con riesgo *total* σ . Solo vale para portafolios *eficientes*. $\mathbb{E}(r_p) = r_f + \frac{\mathbb{E}(r_m) - r_f}{\sigma_m} \sigma_p$.
- **SML** (Security Market Line): relaciona rendimiento con riesgo *sistemático* β . Vale para *cualquier* activo. $\mathbb{E}(r_i) = r_f + \beta_i [\mathbb{E}(r_m) - r_f]$.

La pendiente de la recta de un activo riesgoso solo (la CAL) es su **Sharpe ratio**: $\mathbb{E}(r) = r_f + SR(r) \sigma_r$.

4.2 Variante C1 — momentos de un portafolio y dominancia**Patrón de pensamiento — cómo lo dedujiste**

Para comparar dos portafolios concretos: calcula promedio (lineal) y varianza (forma cuadrática del Cap. B). Si uno tiene *mayor* promedio y *menor* varianza, lo *domina*: nadie elegiría el otro (no hace falta Sharpe).

Problema resuelto C1.1 — características de portafolios (Parcial, P2)

Enunciado. $\mathbb{E}(r_1) = 0.04, \mathbb{E}(r_2) = 0.03, \mathbb{E}(r_3) = 0.05$; $\sigma_1^2 = 0.05, \sigma_2^2 = 0.1, \sigma_3^2 = 0.075$; $\sigma_{12} = 0.05, \sigma_{13} = 0.025, \sigma_{23} = 0.08$. Portafolios $r_{\pi_1} = \frac{1}{3}(r_1 + r_2 + r_3)$ y $r_{\pi_2} = \frac{2}{5}r_1 + \frac{2}{5}r_2 + \frac{1}{5}r_3$. Halla $\mathbb{E}$, Var, Cov(r_{π_1}, r_{π_2}) y di cuál prefieres.

Solución.

Promedios (lineal): $\mathbb{E}(r_{\pi_1}) = \frac{1}{3}(0.04 + 0.03 + 0.05) = 0.04$; $\mathbb{E}(r_{\pi_2}) = \frac{2}{5}(0.04) + \frac{2}{5}(0.03) + \frac{1}{5}(0.05) = 0.038$.
Varianzas (forma cuadrática $\omega^\top \Sigma \omega$): para $\omega_1 = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$,

$$\text{Var}(r_{\pi_1}) = \frac{1}{9}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + 2\sigma_{12} + 2\sigma_{13} + 2\sigma_{23}) = \frac{1}{9}(0.225 + 0.31) \approx 0.0594.$$

Para $\omega_2 = (\frac{2}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5})$: $\text{Var}(r_{\pi_2}) \approx 0.0598$.

Covarianza: $\text{Cov}(r_{\pi_1}, r_{\pi_2}) = \omega_1^\top \Sigma \omega_2 \approx 0.0593$.

Preferencia: π_1 tiene mayor promedio ($0.040 > 0.038$) y *menor* varianza ($0.0594 < 0.0598$). Por dominancia, se prefiere π_1 .

Intuición

π_1 gana más y arriesga menos: *domina* a π_2 . Cuando un portafolio es mejor en ambas dimensiones, no necesitas calcular Sharpe ni nada: ningún inversor racional elegiría el otro.

4.3 Variante C2 — despejar correlación a partir de varianzas (estilo Janet)**Patrón de pensamiento — cómo lo dedujiste**

Si te dan la varianza objetivo de un portafolio y los pesos, la *única* incógnita en la fórmula de varianza es ρ . Aíslala y despeja. Si además dan una relación entre volatilidades (“ σ_2 es 30% menor que σ_1 ”), sustitúyela y la escala común se cancela.

Problema resuelto C2.1 — Janet (WhatsApp)

Enunciado. Apple $\mathbb{E} = 10\%$, IBM $\mathbb{E} = 20\%$. La volatilidad de IBM es 30% *menor* que la de Apple. Janet arma un portafolio con $\mathbb{E} = 12\%$ y la *misma* volatilidad que IBM. Halla ρ entre Apple e IBM.

Solución.

(1) *Peso por la esperanza.* $0.12 = \omega(0.10) + (1 - \omega)(0.20) \Rightarrow 0.12 = 0.20 - 0.10\omega \Rightarrow \omega = 0.8$ (Apple).

(2) *Relación de volatilidades.* “30% menor” significa $\sigma_{\text{IBM}} = 0.7\sigma_A$ (¡no 0.3!).

(3) *Iguala varianzas.* El portafolio debe tener varianza $\sigma_{\text{IBM}}^2 = 0.49\sigma_A^2$:

$$(0.8)^2\sigma_A^2 + (0.2)^2(0.49\sigma_A^2) + 2(0.8)(0.2)\rho\sigma_A(0.7\sigma_A) = 0.49\sigma_A^2.$$

(4) *Cancela σ_A^2 y despeja.* $0.64 + 0.0196 + 0.224\rho = 0.49 \Rightarrow 0.224\rho = -0.1696 \Rightarrow \rho \approx \boxed{-0.757}$.

Trampa frecuente

“30% menor” es $0.7\sigma_A$, no $0.3\sigma_A$. Y “misma volatilidad que IBM” iguala a σ_{IBM}^2 , no a la de Apple. Leer con cuidado qué iguala a qué es la mitad del problema.

Ejercicios de entrenamiento — Variante C2**C2-a**

X $\mathbb{E} = 8\%$, Y $\mathbb{E} = 16\%$. Volatilidad de Y 20% menor que X. Portafolio con $\mathbb{E} = 10\%$ y volatilidad de Y. Halla ρ .

Solución. Peso: $0.10 = \omega(0.08) + (1 - \omega)(0.16) \Rightarrow \omega = 0.75$ (X). $\sigma_Y = 0.8\sigma_X$, $\sigma_Y^2 = 0.64\sigma_X^2$. Iguala: $(0.75)^2 + (0.25)^2(0.64) + 2(0.75)(0.25)(0.8)\rho = 0.64$, o sea $0.5625 + 0.04 + 0.30\rho = 0.64 \Rightarrow \rho \approx \boxed{0.125}$.

C2-b (CAPM directo e inverso)

$r_f = 3\%$, $\mathbb{E}(r_m) = 11\%$. (a) Si $\beta_i = 1.4$, halla $\mathbb{E}(r_i)$. (b) Si $\mathbb{E}(r_j) = 15\%$, halla β_j .

Solución. (a) $\mathbb{E}(r_i) = 0.03 + 1.4(0.08) = \boxed{14.2\%}$. (b) $\beta_j = \frac{0.15 - 0.03}{0.08} = \boxed{1.5}$.

C2-c (momentos)

$\mathbb{E}(r) = (0.05, 0.08, 0.06)$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 0.04 & 0.01 & 0 \\ 0.01 & 0.09 & 0.02 \\ 0 & 0.02 & 0.0625 \end{pmatrix}$, $\omega = (0.5, 0.3, 0.2)$. Halla $\mathbb{E}(r_p)$, $\text{Var}(r_p)$, σ_p .

Solución. $\mathbb{E}(r_p) = 0.5(0.05) + 0.3(0.08) + 0.2(0.06) = \boxed{0.061}$. $\text{Var} = \sum \omega_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i < j} \omega_i \omega_j \sigma_{ij} = 0.0206 + 0.0054 = 0.026$, $\sigma_p = \sqrt{0.026} \approx \boxed{0.1612}$.

4.4 Variante C3 — comparar correlaciones con el mercado vía betas**Patrón de pensamiento — cómo lo dedujiste**

La identidad puente $\beta_i = \rho_{i,m} \frac{\sigma_i}{\sigma_m}$ leída “al revés”: $\rho_{i,m} = \beta_i \frac{\sigma_m}{\sigma_i}$. Como σ_m es común, al comparar dos activos se cancela:

$$\rho_{1,m} > \rho_{2,m} \iff \frac{\beta_1}{\sigma_1} > \frac{\beta_2}{\sigma_2}.$$

Problema RETADOR C3.1 — comparar $\text{Corr}(r_i, r_m)$ (continuación, P7)

Enunciado. Se cumple la SML con $\beta_1 = 0.8$, $\beta_2 = 0.9$. ¿Cuándo $\text{Corr}(r_1, r_m) > \text{Corr}(r_2, r_m)$ y cuándo al revés?

Solución.

(1) $\rho_{1,m} = \frac{0.8\sigma_m}{\sigma_1}$, $\rho_{2,m} = \frac{0.9\sigma_m}{\sigma_2}$.

(2) *Compara* (cancela σ_m): $\rho_{1,m} > \rho_{2,m} \iff \frac{0.8}{\sigma_1} > \frac{0.9}{\sigma_2} \iff \frac{\sigma_2}{\sigma_1} > \frac{0.9}{0.8} = 1.125$.

(3) Casos: si $\frac{\sigma_2}{\sigma_1} > 1.125$, entonces $\boxed{\text{Corr}(r_1, r_m) > \text{Corr}(r_2, r_m)}$; si < 1.125 , al revés; si $= 1.125$, iguales.

Intuición

Beta mezcla dos cosas: correlación con el mercado *y* volatilidad propia ($\beta = \rho\sigma_i/\sigma_m$). Dos activos pueden tener betas parecidas por razones opuestas (uno muy correlacionado y poco volátil, otro al revés). Por eso beta mayor *no* implica correlación mayor: hay que “descontar” la volatilidad σ_i .

Ejercicios de entrenamiento — Variante C3

C3-a

$\beta_1 = 0.8, \sigma_1 = 0.2$; $\beta_2 = 1.2, \sigma_2 = 0.4$. ¿Cuál se correlaciona más con el mercado?

Solución. $\frac{0.8}{0.2} = 4.0$ vs $\frac{1.2}{0.4} = 3.0$. Como $4.0 > 3.0$: $\boxed{\text{Corr}(r_1, r_m) > \text{Corr}(r_2, r_m)}$.

C3-b

$\beta_1 = 1.0, \sigma_1 = 0.25$; $\beta_2 = 0.6, \sigma_2 = 0.1$.

Solución. $\frac{1.0}{0.25} = 4.0$ vs $\frac{0.6}{0.1} = 6.0$. Como $6.0 > 4.0$: $\boxed{\text{Corr}(r_2, r_m) > \text{Corr}(r_1, r_m)}$.

C3-c

$\beta_1 = 1.5, \sigma_1 = 0.5$; $\beta_2 = 0.9, \sigma_2 = 0.2$. Compara rendimientos y correlaciones.

Solución. Rendimientos (SML): $\beta_1 > \beta_2 \Rightarrow \boxed{\mathbb{E}(r_1) > \mathbb{E}(r_2)}$. Correlaciones: $\frac{1.5}{0.5} = 3.0$ vs $\frac{0.9}{0.2} = 4.5 \Rightarrow \boxed{\text{Corr}(r_2, r_m) > \text{Corr}(r_1, r_m)}$. (Cuentan historias distintas.)

4.5 Variante C4 — ordenar $\mathbb{E}(r_i)$ con información parcial

Patrón de pensamiento — cómo lo dedujiste

Bajo la SML, el orden de los $\mathbb{E}(r_i)$ es el orden de las betas, y $\beta_i \propto \rho_i \sigma_i$ (con σ_m común). Así:

$$\mathbb{E}(r_1) > \mathbb{E}(r_2) \iff \beta_1 > \beta_2 \iff \rho_1 \sigma_1 > \rho_2 \sigma_2.$$

Lo más importante: si te dan *Sharpe ratios* sin las volatilidades, NO puedes ordenar (porque $\mathbb{E}(r_i) - r_f = \text{SR}_i \sigma_i$ necesita σ_i). Reconocer “no se puede determinar” es parte de la respuesta.

Problema RETADOR C4.1 — tres subcasos (continuación, P8)

Enunciado. Se cumple la SML y $\mathbb{E}(r_1), \mathbb{E}(r_2) > r_f$. (a) $\rho_1 = 0.6, \sigma_1^2 = 0.04$; $\rho_2 = 0.5, \sigma_2^2 = 0.09$. (b) $\text{SR}_1 = 0.9, \text{SR}_2 = 1.2$. (c) $\zeta_1^2 = 1/2, \zeta_2^2 = 4/5$. En cada caso, ¿ $\mathbb{E}(r_1)$ vs $\mathbb{E}(r_2)$?

Solución.

(a) $\sigma_1 = \sqrt{0.04} = 0.2, \sigma_2 = \sqrt{0.09} = 0.3$. Compara $\rho_1 \sigma_1 = 0.6(0.2) = 0.12$ vs $\rho_2 \sigma_2 = 0.5(0.3) = 0.15$. Como $0.12 < 0.15$, $\boxed{\mathbb{E}(r_1) < \mathbb{E}(r_2)}$.

(b) Los Sharpe dan $\mathbb{E}(r_i) - r_f = \text{SR}_i \sigma_i$, pero *no* hay σ_i . Un activo con $\text{SR} = 0.9$ y σ grande puede superar a otro con $\text{SR} = 1.2$ y σ chica. $\boxed{\text{No se puede determinar.}}$

(c) $\zeta_j = \rho_j \sigma_j$ y $\beta_j = \zeta_j / \sigma_m$. Compara $\zeta_1 = \sqrt{1/2} \approx 0.707$ vs $\zeta_2 = \sqrt{4/5} \approx 0.894$. Como $\zeta_1 < \zeta_2$, $\boxed{\mathbb{E}(r_1) < \mathbb{E}(r_2)}$.

Trampa frecuente

El inciso (b) es la trampa clásica: “ $SR_2 > SR_1 \Rightarrow \mathbb{E}(r_2) > \mathbb{E}(r_1)$ ” es **falso**. El Sharpe ratio mide rendimiento por riesgo *total*, no determina la prima sin la volatilidad. Bajo CAPM lo que ordena los rendimientos es la beta ($\rho\sigma$), no el Sharpe.

Ejercicios de entrenamiento — Variante C4**C4-a**

$\rho_1 = 0.7, \sigma_1 = 0.3; \rho_2 = 0.4, \sigma_2 = 0.6$. ¿ $\mathbb{E}(r_1)$ vs $\mathbb{E}(r_2)$?

Solución. $\rho_1\sigma_1 = 0.21$ vs $\rho_2\sigma_2 = 0.24$. Como $0.21 < 0.24$: $\boxed{\mathbb{E}(r_1) < \mathbb{E}(r_2)}$.

C4-b

$\rho_1 = 0.5, \sigma_1 = 0.4; \rho_2 = 0.8, \sigma_2 = 0.2$.

Solución. $\rho_1\sigma_1 = 0.20$ vs $\rho_2\sigma_2 = 0.16$. Como $0.20 > 0.16$: $\boxed{\mathbb{E}(r_1) > \mathbb{E}(r_2)}$.

C4-c

$\zeta_1^2 = 0.09, \zeta_2^2 = 0.04$.

Solución. $\zeta_1 = 0.3 > \zeta_2 = 0.2 \Rightarrow \beta_1 > \beta_2 \Rightarrow \boxed{\mathbb{E}(r_1) > \mathbb{E}(r_2)}$.

5. Mecanismo D — El producto cíclico (arbitraje de divisas)

Este capítulo unifica: arbitraje triangular y la hipótesis de no-arbitraje. Es el mecanismo más mecánico de todos.

MECANISMO MAESTRO

La máquina. Si das una “vuelta completa” cambiando moneda $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, deberías terminar con lo mismo que empezaste. Esto se mide con el *producto cíclico* de las tres cotizaciones:

$$\left(\frac{A}{B}\right) \left(\frac{B}{C}\right) \left(\frac{C}{A}\right) = 1 \iff \text{NO hay arbitraje.}$$

Si el producto $\neq 1$, hay una ganancia gratis:

- Si el producto es > 1 : recorre el ciclo *en ese sentido*.
- Si es < 1 : recorre el ciclo *al revés* (el inverso del factor es > 1).

Diccionario de símbolos

$\frac{A}{B}$: cuántas unidades de A vale 1 unidad de B (o al revés, según cómo te den la cotización; lo importante es que las unidades se *cancelen* al encadenar). “Pip”: la unidad mínima de cambio (típicamente 0.0001).

Patrón de pensamiento — cómo lo dedujiste

Receta de tres pasos:

1. **Arma el producto cíclico** colocando las cotizaciones de modo que la moneda “de abajo” de una sea la “de arriba” de la siguiente, hasta cerrar el ciclo (queda $\frac{X}{X}$).
2. **Compara con 1.** Igual $\Rightarrow$ no hay arbitraje (terminas). Distinto $\Rightarrow$ hay.
3. **Ejecuta el ciclo** partiendo del monto dado, en el sentido que gana (al revés si el producto < 1). Encadena las 3 conversiones y reporta la ganancia.

Por qué la regla del sentido: el producto cíclico es el factor por el que se multiplica tu dinero al dar la vuelta. Si es > 1 ganas yendo así; si es < 1 , el inverso es > 1 y ganas al revés.

Problema resuelto D1 — sin arbitraje (Examen 1, P3)

Enunciado. M_1 : KRW/MXN = 80, M_2 : KRW/USD = 1250, M_3 : MXN/USD = 15.625. Tienes 1500 KRW.

Solución.

(1) *Producto cíclico* (eligiendo que las unidades se cancelen): $\left(\frac{\text{KRW}}{\text{USD}}\right) \left(\frac{\text{USD}}{\text{MXN}}\right) \left(\frac{\text{MXN}}{\text{KRW}}\right) = 1250 \cdot \frac{1}{15.625} \cdot \frac{1}{80}$, donde $\text{USD}/\text{MXN} = \frac{1}{15.625}$ y $\text{MXN}/\text{KRW} = \frac{1}{80}$ son los inversos.

(2) *Evalúa:* $1250 \cdot \frac{1}{15.625} \cdot \frac{1}{80} = \frac{1250}{1250} = \boxed{1}$.

Conclusión: producto exactamente 1 $\Rightarrow$ **no hay arbitraje**. No existe ganancia.

Problema resuelto D2 — con arbitraje (Examen 1, P7)

Enunciado. M_1 : MXN/CAD = 14.15, M_2 : USD/CAD = 0.74, M_3 : MXN/USD = 18.52. Tienes 100 USD.

Solución.

(1) *Producto cíclico:* $\left(\frac{\text{USD}}{\text{CAD}}\right) \left(\frac{\text{CAD}}{\text{MXN}}\right) \left(\frac{\text{MXN}}{\text{USD}}\right) = 0.74 \cdot \frac{1}{14.15} \cdot 18.52 \approx 0.9685 \neq 1$.

(2) *Hay arbitraje.* Como < 1 , ve al revés: USD $\rightarrow$ CAD $\rightarrow$ MXN $\rightarrow$ USD.

(3) *Ejecuta con 100 USD:*

$$\begin{aligned} 100 \text{ USD} &\rightarrow \text{CAD} : 100 \cdot \frac{1}{0.74} = 135.135 \text{ CAD}, \\ &\rightarrow \text{MXN} : 135.135 \cdot 14.15 = 1912.16 \text{ MXN}, \\ &\rightarrow \text{USD} : 1912.16 \cdot \frac{1}{18.52} = 103.25 \text{ USD}. \end{aligned}$$

Ganancia = $103.25 - 100 = \boxed{\$3.25 \text{ USD}}$ sin riesgo.

Trampa frecuente

El *sentido* importa: en la dirección equivocada *pierdes* 3.25 en vez de ganarlos. Producto $< 1 \Rightarrow$ al revés.

Ejercicios de entrenamiento — Mecanismo D

D-a (EUR/USD/GBP)

1 EUR = 0.92 USD; 1 GBP = 1.18 EUR; 1 GBP = 1.10 USD. Tienes 1000 EUR.

Solución. Producto EUR $\rightarrow$ USD $\rightarrow$ GBP $\rightarrow$ EUR: $0.92 \cdot \frac{1}{1.10} \cdot 1.18 \approx 0.9869 \neq 1$. Al revés: 1000 EUR $\rightarrow$ GBP ($/1.18$) = 847.46 $\rightarrow$ USD ($\times 1.10$) = 932.20 $\rightarrow$ EUR ($/0.92$) = 1013.26. Ganancia $\approx \boxed{13.26 \text{ EUR}}$.

D-b (MXN/USD/JPY)

1 USD = 17 MXN; 1 MXN = 8.5 JPY; 1 USD = 150 JPY. Tienes 100 USD.

Solución. Producto USD $\rightarrow$ MXN $\rightarrow$ JPY $\rightarrow$ USD: $17 \cdot 8.5 \cdot \frac{1}{150} \approx 0.9633 \neq 1$. Al revés: 100 $\rightarrow$ JPY

$(\times 150) = 15000 \rightarrow \text{MXN } (/8.5) = 1764.71 \rightarrow \text{USD } (/17) = 103.81$. Ganancia $\approx$ **3.81 USD**.

D-c (USD/GBP/CHF)

1 GBP = 1.25 USD; 1 USD = 0.90 CHF; 1 GBP = 1.15 CHF. Tienes 100 GBP.

Solución. Producto GBP $\rightarrow$ USD $\rightarrow$ CHF $\rightarrow$ GBP: $1.25 \cdot 0.90 \cdot \frac{1}{1.15} \approx 0.9783 \neq 1$. Al revés: $100 \rightarrow \text{CHF } (\times 1.15) = 115 \rightarrow \text{USD } (/0.90) = 127.78 \rightarrow \text{GBP } (/1.25) = 102.22$. Ganancia $\approx$ **2.22 GBP**.

6. Mecanismo E — Vocabulario y el filtro ágil (conceptuales)

Este capítulo unifica: las preguntas abiertas de finanzas (bid/ask, no-arbitraje, Forex) y la opción múltiple de SCRUM/MLOps/AIOps. Son puntos casi gratis si dominas el vocabulario.

MECANISMO MAESTRO

La máquina (dos modos):

- **Abiertas de finanzas:** responde con la *definición precisa* + una frase de intuición. El profe valora el “lingo” exacto.
- **Opción múltiple (SCRUM/Ops):** aplica el **filtro ágil**. CORRECTA = la que respeta *iteración, validación, reproducibilidad, experimentación incremental, visibilidad*. INCORRECTA = la que dice “automatizar/eliminar sin humanos”, “fijar todo al inicio”, “evitar cambios”, “sin validación”.

La filosofía ágil es “nada está escrito en piedra”; cualquier opción rígida o que quite el control humano es la trampa.

6.1 Definiciones de finanzas que debes saber al pie de la letra

Bid, Ask, Spread. *Bid*: precio al que el mercado *compra* la divisa (lo que el trader recibe al vender); es el *menor* de los dos. *Ask*: precio al que el mercado *vende* (lo que el trader paga al comprar); es el *mayor*. *Spread* = Ask – Bid: el costo de transacción implícito (en pips). Se busca pequeño porque reduce el costo de operar, mejora la rentabilidad y refleja alta liquidez.

Sesiones Forex. Londres (2:00–11:00 CDMX) $\approx$ 40% del volumen mundial; Nueva York (7:00–16:00) $\approx$ 20%. Entre 7 y 11 ambas están abiertas *a la vez*, así que $\sim$ 60% del volumen global se procesa ahí: el traslape de las dos plazas más grandes maximiza la liquidez (reduce spreads) y dispara la volatilidad por el intenso flujo de información.

Arbitraje y no-arbitraje. Una *oportunidad de arbitraje* es ganar sin invertir capital propio ni asumir riesgo de pérdida. *Tipo A*: flujo inicial positivo, sin riesgo futuro. *Tipo B*: sin inversión inicial, sin pérdida, con probabilidad positiva de ganancia. La *hipótesis de no-arbitraje* dice que en mercados eficientes no deberían existir; en la práctica sí surgen, pero son ultra-fugaces (los algoritmos HFT las corrigen en fracciones de segundo). *Opinión razonada*: no es ausencia real de arbitraje sino un *equilibrio dinámico* donde las oportunidades aparecen y desaparecen al instante (como el calor que fluye del cuerpo caliente al frío hasta el equilibrio: diferencia = oportunidad, flujo = explotación, equilibrio = desaparición).

6.2 Respuestas correctas típicas de SCRUM/Ops (aplica el filtro)

- **¿Por qué incluir experimentos fallidos en la revisión?** $\rightarrow$ documentan conocimiento que influye en decisiones futuras.
- **¿Por qué el backlog cambia más en ciencia de datos?** $\rightarrow$ los requisitos dependen del descubrimiento iterativo y resultados experimentales.
- **Definición de “incremento”** $\rightarrow$ un modelo entrenado, evaluado y listo para integrar, aunque no sea definitivo.
- **“Definition of done” de un modelo** $\rightarrow$ documentado, validado, reproducible y listo para inte-

grarse.

- **Riesgo de AIOps en el sprint** → que las alertas automáticas modifiquen prioridades fuera del control del backlog.
- **Beneficio de MLOps** → alinea desarrollo, validación y despliegue continuo para lograr incrementos utilizables.
- **MLOps vs AIOps** → MLOps operacionaliza modelos de ML; AIOps usa ML para operar la infraestructura de TI.

Ejercicios de entrenamiento — Mecanismo E

E-a (definición)

Explica qué es un bono callable y cómo cambia su valuación frente a un bono ordinario.

Solución modelo. Un bono callable da al *emisor* el derecho de redimirlo antes del vencimiento, en fechas de cupón a partir de cierto momento. Como el emisor ejerce esa opción en su beneficio (contra el comprador), el comprador prudente lo valúa en el *peor escenario*: el menor precio entre las fechas posibles. Si cotiza con premio ($Fr > Cj$), el peor caso es el mínimo de cupones; si con descuento, el máximo. Frente a un bono ordinario (precio único), el callable vale *menos o igual*, porque la opción del emisor solo puede perjudicar al tenedor.

E-b (opción múltiple)

¿Forma más adecuada de manejar la experimentación en SCRUM para ciencia de datos? (A) ejecutar todo sin límite; (B) hipótesis testeable y criterios de éxito antes del sprint, con *time-boxing*; (C) no registrar experimentos fallidos; (D) fijar el modelo final en el sprint planning.

Solución. (B). Respeta hipótesis, criterios previos y time-boxing. (A) es un “rabbit hole”; (C) descarta conocimiento; (D) es rígido.

E-c (opción múltiple)

¿Qué distingue MLOps de AIOps? (A) ambos solo LLMs; (B) MLOps usa IA para TI, AIOps despliega modelos; (C) MLOps operacionaliza modelos de ML, AIOps usa ML para operar TI; (D) son sinónimos.

Solución. (C). (B) invierte las definiciones; (A) y (D) son falsas.

Mapa mental final

A = función de acumulación $a(t)$ [igualar | sumar | derivar] → tasas, bonos, anualidades, fuerza, reinversión.

B = forma cuadrática $\omega^\top \Sigma \omega$ [Lagrange → $\Sigma^{-1}(\cdot)$] → mínima varianza, tangencia, eficiente, $\rho = \pm 1$, demostración.

C = beta = $\rho \sigma_i / \sigma_m$ [reducir a β o $\rho \sigma$] → Sharpe, CML, SML, correlaciones, orden de $\mathbb{E}$.

D = producto cíclico = 1 [verificar | recorrer] → arbitraje.

E = vocabulario + filtro ágil [definir | filtrar] → conceptuales.

No son 14 problemas. Son 5 máquinas. Reconoce la máquina, ejecuta la receta.